(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 118965806 A
(43)申请公布日 2024.11.15

(21)申请号 202411227898.6

(22)申请日 2024.09.03

(71)申请人 胡剑文
地址 211131 江苏省南京市江宁区汤山街道作厂三号

(72)发明人 胡剑文 王志辉

(74)专利代理机构 合肥市浩智运专利代理事务所(普通合伙) 34124
专利代理师 丁瑞瑞

(51)Int.Cl.
G06F 30/20(2020.01)
G06F 111/04(2020.01)

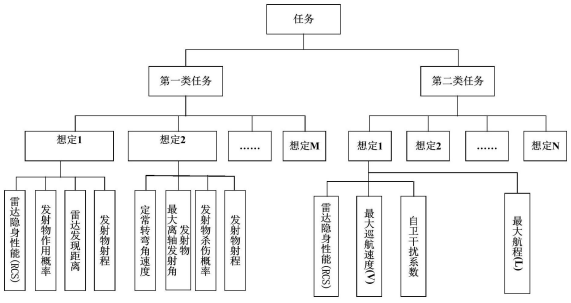
权利要求书3页 说明书11页 附图9页

(54)发明名称

体系与装备多层级多学科优化设计方法及系统

(57)摘要

本发明提供体系与装备多层级多学科优化设计方法及系统,方法包括:构建问题框架;使用多指标需求集算法进行体系级分析,生成关键指标需求集,进行系统级多学科优化,使总体使命指标中的关键指标落入有效需求区域,以实现体系任务目标;从需求指标空间中确定初始取值,将初始取值输入至各学科模型,根据关键指标需求集,按照三层优化模式,利用总控优化模型进行迭代优化操作,找到适用设计方案,实现分层级多学科优化设计。本发明解决了任务体系及装备的优化设计过程中,存在的需求牵引与系统优化设计的耦合程度低、存在信息孤岛,以及未将体系贡献率作为优化准则,导致任务体系效能及装备性能低、装备与任务体系建设效益低的技术问题。



CN 118965806 A

1.体系与装备多层级多学科优化设计方法,其特征在于,所述方法包括:

S1、根据任务场景信息分析得到总体使命指标,根据所述任务场景信息、所述总体使命目标构建问题框架;

S2、使用多指标需求集算法进行体系级分析,生成关键指标需求集,定义有效需求区域,根据所述有效需求区域,进行系统级多学科优化,使所述总体使命指标中的关键指标落入所述有效需求区域,以实现体系任务目标;其中,多指标需求集算法包括:单调型指标需求集生成算法、非单调型指标需求集生成算法以及非确定型指标需求集生成算法;

S3、从需求指标空间中确定初始取值,将所述初始取值输入至各学科模型,根据所述关键指标需求集,按照三层优化模式,利用总控优化模型进行迭代优化操作,找到适用设计方案,实现分层级多学科优化设计,其中,所述总控优化模型包括:基于有效性的优化模型、基于稳健性的优化模型以及学科i的优化模型。

2.根据权利要求1所述的体系与装备多层级多学科优化设计方法,其特征在于,所述S1包括:

S11、根据所述任务场景信息进行使命目标分析,以得到所述总体使命目标;

S12、根据所述总体使命目标,构建体系运作概念模型;

S13、在所述体系运作概念模型中,细化体系关键能力指标、装备系统功能与性能指标以及系统关键技术参数,确立多层级要素,构建影响关系量化模型;

S14、根据所述体系运作概念模型、所述影响关系量化模型,构建问题框架。

3.根据权利要求1所述的体系与装备多层级多学科优化设计方法,其特征在于,所述S2中的单调型指标需求集生成算法,通过递归操作,利用最大等分内接超盒按任意精度来逼近所述关键指标需求集,所述S2包括:

S21、确定相应需求约束值u_k,生成单调任务指标需求集P1,使得所述相应需求约束值u_k、所述单调任务指标需求集P1满足下述约束:

$f_u(P1)\leqslant u_k$;

S22、获取并根据单调型指标、指标值,迭代求取新区间笛卡尔积,以作为最小外包超盒;

S23、根据预置精度值、确定最小外包超盒的体积,进行差值操作,根据单调性参数,利用快速逼近方法,求取所述最小外包超盒的分割比例系数,以得到最大等分内接超盒,其中,根据f_u单调性,

当$K_1\geqslant K_2$,

$f_u(K_1V_1',K_1V_2'.....K_1V_n')\geqslant f_u(K_2V_1',K_2V_2'.....K_2V_n')$,利用二分法试探取值求所述分割比例系数K,得到所述最大等分内接超盒,求取系统单调任务指标需求集;利用所述最大等分内接超盒的分割比例系数,对每个所述单调型指标的在所述最小外包超盒内的区间,进行划分操作。

4.根据权利要求1所述的体系与装备多层级多学科优化设计方法,其特征在于,所述S2中的非单调型指标需求集生成算法,还包括:

S21'、分割指标空间,每一维分成k段,使得n维的所述指标空间中有$k\cdot n$个超盒;

S22'、探索计算每个所述超盒的中心点是否满足预置目标需求;

S23'、在所述超盒的所述中心点与相邻超盒的所述中心点不符合预置目标需求时,则

删掉该所述超盒;

S24'、如果该所述超盒的中心点,与所述相邻超盒满足所述预置目标需求,则存贮该所述超盒;

S25'、如果不满足上述条件,则继续按所述S21'进行等距分解操作,递归调用所述S22',直至所述超盒的体积小于预置超盒体积阈值E;

S26'、将所述S22'中存贮的所述超盒合并,得到非单调型指标需求集。

5.根据权利要求1所述的体系与装备多层级多学科优化设计方法,其特征在于,所述S2中的非确定型指标需求集生成算法,还包括:

S21"、确定指标库空间A^n;

S22"、运用探索实验设计方法,进行指标空间点采样,以得到探索实验采样程度、探索实验采样信度以及探索实验采样频度;

S23"、通过统计操作得到统计数据,根据所述探索实验采样程度、所述探索实验采样信度以及所述探索实验采样频度,进行评估解算;

S24"、运用回归拟合方法生成非确定型指标需求集。

6.根据权利要求1所述的体系与装备多层级多学科优化设计方法,其特征在于,所述S3包括:

S31、对各所述学科模型对应的各个学科模块,设计所述初始取值;

S32、根据所述初始取值求解所述需求指标空间中的指标值,计算所述指标值与所述关键指标需求集的重合度,求取所述指标值与所述关键指标需求集的边界相对距离,以作为指标需求惩罚函数;

S33、将预置各学科设计变量放入各个所述学科模块,进行优化求解,将偏差结果作为优化操作惩罚函数;

S34、根据预置参数估算时间代价、费用代价,以作为目标函数;

S35、根据所述指标需求惩罚函数、所述优化操作惩罚函数以及所述目标函数,判断所述迭代优化操作是否达到停止条件;

S36、若否,则迭代生成下一组所述预置各学科设计变量。

7.根据权利要求6所述的体系与装备多层级多学科优化设计方法,其特征在于,所述S3中,利用下述逻辑,表达所述基于有效性的优化模型:

$Min(C(D_1,D_2,...,D_N))$

s.t:

$E \geq K, E=\int_{\Omega} f(P)dP, P=J(D_1,D_2,...,D_N)$

$J_i(D_1,D_2,...,D_N)=0$

式中,$C(D_1,D_2,...,D_N)$是N个学科设计参量对应的代价。

8.根据权利要求6所述的体系与装备多层级多学科优化设计方法,其特征在于,所述S3中,利用下述逻辑,表达所述基于稳健性的优化模型:

$Min(C(D_1,D_2,...,D_N))$

s.t:

$Dis \geq K, Dis=DK(P,\Omega), P=J(D_1,D_2,...,D_N)$

$J_i(D_1,D_2,...,D_N)=0$

式中，Ω表示指标需求集，Dis＝DK(P,Ω)表示指标到指标需求集边界相对距离，K表示指定的系统效能值或者相对距离的阈值。

9.根据权利要求6所述的体系与装备多层级多学科优化设计方法，其特征在于，所述S3中，利用下述逻辑，表达所述学科i的优化模型：

$$Min(J_i=\sum_{k=1}^{N}(D_1-\hat{D}_1)^2)$$

$$s.t.\quad g(\hat{D}_1,\hat{D}_2,...,\hat{D}_N)=0,h(\hat{D}_1,\hat{D}_2,...,\hat{D}_N)\le 0$$

式中，f(P)是对应的设计指标的分布密度函数，$\hat{D}_1,\hat{D}_2,...,\hat{D}_N$表示各个子学科的优化变量。

10.体系与装备多层级多学科优化设计系统，其特征在于，所述系统包括：

问题框架构建模块，用以根据任务场景信息分析得到总体使命指标，根据所述任务场景信息、所述总体使命目标构建问题框架；

系统级多学科优化模块，用以使用多指标需求集算法进行体系级分析，生成关键指标需求集，定义有效需求区域，根据所述有效需求区域，进行系统级多学科优化，使所述总体使命指标中的关键指标落入所述有效需求区域，以实现体系任务目标；其中，多指标需求集算法包括：单调型指标需求集生成算法、非单调型指标需求集生成算法以及非确定型指标需求集生成算法，所述系统级多学科优化模块与所述问题框架构建模块连接；

迭代优化操作模块，用以从需求指标空间中确定初始取值，将所述初始取值输入至各学科模型，根据所述关键指标需求集，按照三层优化模式，利用总控优化模型进行迭代优化操作，找到适用设计方案，实现分层级多学科优化设计，其中，所述总控优化模型包括：基于有效性的优化模型、基于稳健性的优化模型以及学科i的优化模型，所述迭代优化操作模块与所述系统级多学科优化模块连接。

体系与装备多层级多学科优化设计方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及系统工程与管理领域,具体涉及多层级和多学科集成优化设计。

背景技术

[0002] 任务体系与单个装备的有效集成及优化设计是提高体系效能和应对复杂应用环境的关键。然而,传统的装备设计方法主要侧重于单一系统的性能优化,不足以应对多系统集成和任务体系整体要求。传统的方法忽略了系统间的相互作用和协同效应,导致装备实际应用中存在系统整合不足和资源分配不合理等问题。美国《国防科技期刊》(Journal of Defense Technology)指出美国当前的装备研发往往着重于单一装备的技术性能,而较少考虑装备与整体任务体系之间的兼容性和协同效应。传统的分离式设计思维和方法将导致资源浪费和任务效能无法得到有效发挥。

[0003] 在申请日前的现有技术中,多学科优化设计(MDO,Multidisciplinary Design Optimization)已经成为提高系统设计效率和性能的重要手段。例如,美国国防高级研究计划局(DARPA,Defense Advanced Research Projects Agency)就曾推动过相关的研究项目,以期通过集成不同学科的设计方法,实现高效的系统设计。大多数现有技术仍然侧重于单一装备平台或系统的优化,而非整个任务体系与装备的综合优化,缺乏体系层面的整体考量。

[0004] 公布号为CN114896699A的现有发明专利申请文献《一种航空发动机中向心涡轮叶轮的多学科优化设计方法》,在该现有方法中,通过整合不同学科的设计模型,实现发动机性能的全局优化。公布号为CN117892559A的现有发明专利申请文献《一种超远程制导火箭总体协调多学科分级优化方法》在该现有方法中,通过建立优化模型和改进的智能单粒子优化算法,实现了快速收敛和总体指标的最优协调。公布号为CN110712731A的现有发明专利申请文献《一种舰船轴系校中及回旋振动多学科优化方法》,该现有方法中,通过集成轴系的几何模型、校中与振动计算以及流体动力模型,实现设计的综合优化。然而,前述现有技术主要针对特定产品,且未涉及到更广阔的任务体系视角。学术文献:Lambe AB,Martins J R R A.Extensions to the design structure matrix for the description of multidisciplinary design,analysis,and optimization processes[J].Structural& Multidisciplinary Optimization,2012,46(2):273-284.该现有文献探讨了设计结构矩阵(DSM,Design Structure Matrix)在描述多学科设计过程中的应用,为理解和处理多学科间的复杂交互提供了有价值的见解。尽管如此,该现有文献记载的应用主要还是局限于理论和简单系统层面。

[0005] 随着技术的发展和战争形态的变化,单一装备系统已无法满足复杂任务需求,必须通过多层级多学科的集成优化,实现体系整体任务效能的提升。

[0006] 在传统的系统工程领域,很多现有的设计方法主要集中在某一特定层级或学科的优化,忽略了体系与装备之间的相互关系及其在提高整体任务效能中的关键作用。主要表现在:

[0007] 一、缺乏实现需求牵引的有效抓手。体系级属于应用学科群,而装备级属于技术学科群。两个学科群没有有效的抓手来实现耦合,致使任务需求牵引不直接,操作性不强。

[0008] 二、在装备级的优化设计中,没有以体系贡献率为优化准则。追求单个装备所定义的效能并不一定能有效整体任务效能。

[0009] 综上,现有技术的任务体系及装备系统的优化设计过程中,存在需求牵引与系统优化设计的耦合程度低、存在信息孤岛,以及未将体系贡献率作为优化准则,导致任务效能及装备性能低、装备与任务体系建设效益低的技术问题。

发明内容

[0010] 本发明所要解决的技术问题在于:如何解决现有技术的任务体系及装备的优化设计过程中,存在需求牵引与系统优化设计的耦合程度低、存在信息孤岛,以及未将体系贡献率作为优化准则,导致任务效能及装备性能低、装备与任务体系建设效益低的技术问题。

[0011] 本发明是采用以下技术方案解决上述技术问题的:体系与装备多层级多学科优化设计方法包括:

[0012] S1、根据任务场景信息分析得到总体使命指标,根据任务场景信息、总体使命目标构建问题框架;

[0013] S2、使用多指标需求集算法进行体系级分析,生成关键指标需求集,定义有效需求区域,根据有效需求区域,进行系统级多学科优化,使总体使命指标中的关键指标落入有效需求区域,以实现体系任务目标;其中,多指标需求集算法包括:单调型指标需求集生成算法、非单调型指标需求集生成算法以及非确定型指标需求集生成算法;

[0014] S3、从需求指标空间中确定初始取值,将初始取值输入至各学科模型,根据关键指标需求集,按照三层优化模式,利用总控优化模型进行迭代优化操作,找到适用设计方案,实现分层级多学科优化设计,其中,总控优化模型包括:基于有效性的优化模型、基于稳健性的优化模型以及学科i的优化模型。

[0015] 本发明通过多层级多学科的集成优化,打破信息孤岛,实现多层级多学科信息的有效集成,本发明的集成优化设计能够有效融合不同层级、不同学科信息,以促进信息的无缝交流和综合利用,实现体系整体任务效能的提升。本发明将任务体系需求深度融入到装备系统的设计与优化过程中,实现多层级和多学科的协同优化,以适应快速变化的任务环境和提升整体任务效能。本发明能够跨越传统学科间的界限,通过高度集成的设计流程,解决复杂的任务系统设计问题,从而显著提升装备系统的任务适应性、鲁棒性和综合任务效果。

[0016] 在更具体的技术方案中,S1包括:

[0017] S11、根据任务场景信息进行使命目标分析,以得到总体使命目标;

[0018] S12、根据总体使命目标,构建体系运作概念模型;

[0019] S13、在体系运作概念模型中,细化体系关键能力指标、装备系统功能与性能指标以及系统关键技术参数,确立多层级要素,构建影响关系量化模型;

[0020] S14、根据体系运作概念模型、影响关系量化模型,构建问题框架。

[0021] 本发明通过构建任务体系任务场景和体系运作的概念模型,实现从总体任务指标到装备具体性能指标的多层级联动优化,通过构建基于整体任务体系与装备集成优化的框

架,有效提升任务效能和装备性能,提高装备与任务体系建设效益。

[0022] 在更具体的技术方案中,S2中的单调型指标需求集生成算法,通过递归操作,利用最大等分内接超盒按任意精度来逼近关键指标需求集,S2包括:

[0023] S21、确定相应需求约束值u_k,生成单调任务指标需求集P1,使得相应需求约束值u_k、单调任务指标需求集P1满足下述约束:

[0024] $f_u(P1)\leqslant u_k$;

[0025] S22、获取并根据单调型指标、指标值,迭代求取新区间笛卡尔积,以作为最小外包超盒;

[0026] S23、根据预置精度值、最小外包超盒的体积,进行差值操作,根据单调性参数,利用快速逼近方法,求取最小外包超盒的分割比例系数,以得到最大等分内接超盒,其中,根据f_u单调性,

[0027] 当$K_1\geqslant K_2$,

[0028] $f_u(K_1V_1',K_1V_2'.....K_1V_n')\geqslant f_u(K_2V_1',K_2V_2'.....K_2V_n')$,利用二分法试探取值求分割比例系数K,得到最大等分内接超盒,求取系统单调任务指标需求集;利用最大等分内接超盒的分割比例系数,对每个单调型指标的在最小外包超盒内的区间,进行划分操作。

[0029] 本发明生成指标空间与指标需求集,构建指标空间与生成多种类型的指标需求集,作为实现任务体系层面与装备层面有效耦合的关键抓手。

[0030] 在更具体的技术方案中,S2中的非单调型指标需求集生成算法,还包括:

[0031] S21'、分割指标空间,每一维分成k段,使得n维的指标空间中有k·n个超盒;

[0032] S22'、探索计算每个超盒的中心点是否满足预置目标需求;

[0033] S23'、在超盒的中心点与相邻超盒的中心点不符合预置目标需求时,则删掉该超盒;

[0034] S24'、如果该超盒的中心点,与相邻超盒满足预置目标需求,则存贮该超盒;

[0035] S25'、如果不满足上述条件,则继续按S21'进行等距分解操作,递归调用S22',直至超盒的体积小于预置超盒体积阈值E;

[0036] S26'、将S22'中存贮的超盒合并,得到非单调型指标需求集。

[0037] 在更具体的技术方案中,S2中的非确定型指标需求集生成算法,还包括:

[0038] S21"、确定指标库空间A^n;

[0039] S22"、运用探索实验设计方法,进行指标空间点采样,以得到探索实验采样程度、探索实验采样信度以及探索实验采样频度;

[0040] S23"、通过统计操作得到统计数据,根据探索实验采样程度、探索实验采样信度以及探索实验采样频度,进行评估解算;

[0041] S24"、运用回归拟合方法生成非确定型指标需求集。

[0042] 本发明开发的集成优化设计工具,整合了高效的探索算法、多粒度的代理模型和并行计算技术,显著提高了优化求解的速度和精度,有效支持了复杂任务体系与装备设计的高效优化需求。

[0043] 通过研究和应用针对不确定条件下的优化算法,本发明大幅提高了设计方案在应对环境变化时的鲁棒性,确保了设计方案即便在随机性和未知性条件下也能保持稳定性和

适应性,增强了设计方案对复杂多变任务环境的适用性。

[0044] 在更具体的技术方案中,S3包括:

[0045] S31、对各学科模型对应的各个学科模块,设计初始取值;

[0046] S32、根据初始取值求解需求指标空间中的指标值,计算指标值与关键指标需求集的重合度,求取指标值与关键指标需求集的边界相对距离,以作为指标需求惩罚函数;

[0047] S33、将预置各学科设计变量放入各个学科模块,进行优化求解,将偏差结果作为优化操作惩罚函数;

[0048] S34、根据预置参数估算时间代价、费用代价,以作为目标函数;

[0049] S35、根据指标需求惩罚函数、优化操作惩罚函数以及目标函数,判断迭代优化操作是否达到停止条件;

[0050] S36、若否,则迭代生成下一组预置各学科设计变量。

[0051] 本发明面向体系关键任务能力指标进行装备多层级多学科优化设计,拓展传统多学科优化方法理论体系,面向总体任务目标需求,引入上一层级体系应用学科领域,并以学科领域的体系关键能力指标需求满足度模型、体系贡献率模型、装备在体系中的鲁棒性、适应性、可变性等模型为评估优化准则,实现纵向面向体系任务目标的动态规划,横向传统多学科非线性优化为特征的多层多学科优化理论方法体系。本发明能够通过任务体系与装备的多层级多学科集成优化设计,提供一整套创新方法,能够提升设计的全面性、效率和稳健性,满足更为复杂多变的现代任务需求。

[0052] 在更具体的技术方案中,S3中,利用下述逻辑,表达基于有效性的优化模型:

[0053] $\mathrm{Min}(C(D_1,D_2,\ldots,D_N))$

[0054] s.t:

[0055] $$E \geq K, E = \int_{\Omega} f(P)dP, P = J(D_1,D_2,...,D_N)$$

[0056] $J_i(D_1,D_2,\ldots,D_N)=0$

[0057] 式中,$C(D_1,D_2,\ldots,D_N)$是N个学科设计参量对应的代价。

[0058] 在更具体的技术方案中,S3中,利用下述逻辑,表达基于稳健性的优化模型:

[0059] $\mathrm{Min}(C(D_1,D_2,\ldots,D_N))$

[0060] s.t:

[0061] $\mathrm{Dis}\geq K, \mathrm{Dis}=DK(P,\Omega), P=J(D_1,D_2,\ldots,D_N)$

[0062] $J_i(D_1,D_2,\ldots,D_N)=0$

[0063] 式中,Ω表示指标需求集,$\mathrm{Dis}=DK(P,\Omega)$表示指标到指标需求集边界相对距离,K表示指定的系统效能值或者相对距离的阈值。

[0064] 在更具体的技术方案中,S3中,利用下述逻辑,表达学科i的优化模型:

[0065] $$Min(J_i = \sum_{k=1}^{N}(D_1 - \hat{D}_1)^2)$$
$$s.t. \quad g(\hat{D}_1,\hat{D}_2,...,\hat{D}_N)=0, h(\hat{D}_1,\hat{D}_2,...,\hat{D}_N)\leq 0$$

[0066] 式中,f(P)是对应的设计指标的分布密度函数,$\hat{D}_1,\hat{D}_2,...,\hat{D}_N$表示各个子学科的优化变量。

[0067] 在更具体的技术方案中,体系与装备多层级多学科优化设计系统包括:

[0068] 问题框架构建模块,用以根据任务场景信息分析得到总体使命指标,根据任务场景信息、总体使命目标构建问题框架;

[0069] 系统级多学科优化模块,用以使用多指标需求集算法进行体系级分析,生成关键指标需求集,定义有效需求区域,根据有效需求区域,进行系统级多学科优化,使总体使命指标中的关键指标落入有效需求区域,以实现体系任务目标;其中,多指标需求集算法包括:单调型指标需求集生成算法、非单调型指标需求集生成算法以及非确定型指标需求集生成算法,系统级多学科优化模块与问题框架构建模块连接;

[0070] 迭代优化操作模块,用以从需求指标空间中确定初始取值,将初始取值输入至各学科模型,根据关键指标需求集,按照三层优化模式,利用总控优化模型进行迭代优化操作,找到适用设计方案,实现分层级多学科优化设计,其中,总控优化模型包括:基于有效性的优化模型、基于稳健性的优化模型以及学科i的优化模型,迭代优化操作模块与系统级多学科优化模块连接。

[0071] 本发明相比现有技术具有以下优点:

[0072] 本发明通过多层级多学科的集成优化,打破信息孤岛,实现多层级多学科信息的有效集成,本发明的集成优化设计能够有效融合不同层级、不同学科信息,以促进信息的无缝交流和综合利用,实现体系整体任务效能的提升。本发明将任务体系需求深度融入到装备系统的设计与优化过程中,实现多层级和多学科的协同优化,以适应快速变化的任务环境和提升整体任务效能。本发明能够跨越传统学科间的界限,通过高度集成的设计流程,解决复杂的任务系统设计问题,从而显著提升装备系统的任务适应性、鲁棒性和综合任务效果。

[0073] 本发明通过构建任务体系任务场景和体系运作的概念模型,实现从总体任务指标到装备具体性能指标的多层级联动优化,通过构建基于整体任务体系与装备集成优化的框架,有效提升任务效能和装备性能,提高装备与任务体系建设效益。

[0074] 本发明生成指标空间与指标需求集,构建指标空间与生成多种类型的指标需求集,作为实现任务体系层面与装备层面有效耦合的关键抓手。

[0075] 本发明开发的集成优化设计工具,整合了高效的探索算法、多粒度的代理模型和并行计算技术,显著提高了优化求解的速度和精度,有效支持了复杂任务体系与装备设计的高效优化需求。

[0076] 通过研究和应用针对不确定条件下的优化算法,本发明大幅提高了设计方案在应对环境变化时的鲁棒性,确保了设计方案即便在随机性和未知性条件下也能保持稳定性和适应性,增强了设计方案对复杂多变任务环境的适用性。

[0077] 本发明面向体系关键任务能力指标进行装备多层级多学科优化设计,拓展传统多学科优化方法理论体系,面向总体任务目标需求,引入上一层级体系应用学科领域,并以学科领域的体系关键能力指标需求满足度模型、体系贡献率模型、装备在体系中的鲁棒性、适应性、可变性等模型为评估优化准则,实现纵向面向体系任务目标的动态规划,横向传统多学科非线性优化为特征的多层多学科优化理论方法体系。本发明能够通过任务体系与装备的多层级多学科集成优化设计,提供一整套创新方法,能够提升设计的全面性、效率和稳健性,满足更为复杂多变的现代任务需求。

[0078] 本发明解决了现有技术的任务体系及装备的优化设计过程中,存在需求牵引与系

统优化设计的耦合程度低、存在信息孤岛以及未将体系贡献率作为优化准则,导致任务效能及装备性能低、装备与任务体系建设效益低的技术问题。

附图说明

[0079] 图1为本发明实施例1的体系与装备多层级多学科优化设计方法基本步骤示意图;

[0080] 图2为本发明实施例1的指标空间的构建示意图;

[0081] 图3为本发明实施例1的问题框架示意图;

[0082] 图4为本发明实施例1的指标需求集示意图;

[0083] 图5a为本发明实施例1的目标区域示意图;

[0084] 图5b为本发明实施例1的超盒的示意图;

[0085] 图6为本发明实施例1的单调型指标需求集生成算法的具体步骤示意图;

[0086] 图7为本发明实施例1的计算最小外包超盒的具体步骤示意图;

[0087] 图8为本发明实施例1的计算最大等分内接超盒的具体步骤示意图;

[0088] 图9为本发明实施例1的非单调型指标需求集生成算法的具体步骤示意图;

[0089] 图10为本发明实施例1的非确定型指标需求集生成算法的具体步骤示意图;

[0090] 图11为本发明实施例1的多学科优化操作的具体步骤示意图;

[0091] 图12为本发明实施例1的基于指标需求集的多学科优化原理示意图。

具体实施方式

[0092] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0093] 实施例1

[0094] 本实施例以某型装备设计为例,说明了任务体系与装备多层级多学科集成优化设计的技术方案,实现该技术方案的具体实施操作包括但不限于:问题框架的构建、指标需求集的生成,以及多层级多学科优化设计。本实施例以某型装备的优化设计为例,本发明提供的体系与装备多层级多学科优化设计方法,同样适用于其他类型的任务装备或体系设计,包括:海军任务平台、地面任务单位。

[0095] 如图1所示,本发明提供的体系与装备多层级多学科优化设计方法,包括以下基本步骤:

[0096] S1、从体系级任务到关键任务指标构建问题框架;构建原理参见图2及图3;

[0097] 在本实施例中,进行使命目标分析;在前述使命目标分析操作中,基于特定的任务场景,运用使命任务工程方法,明确任务体系的总体使命目标。

[0098] 在本实施例中,使命目标分析阶段的工作原理基于将航空器的设计与开发目标与特定任务场景对接。通过使命任务工程方法,将抽象的任务思想和战术需求转换为明确的、量化的使命目标,为后续的概念模型提供了方向和目标。

[0099] 在本实施例中,进行概念模型构建;具体地,基于使命目标,构建体系运作的概念模型,涉及体系的运作机制及其关键要素,采用模型化工具进行描述。在本实施例中,模型

化工具包括但不限于:DODAF、UML以及QFD。

[0100] 在使命目标明确后,构建概念模型的核心原理是通过现代工程工具和理论来描述航空器体系的运作机制、关键要素及其相互作用。这一模型化过程旨在确保所有设计方面都围绕使命目标,并以系统工程的方法论来实现。

[0101] 在本实施例中,进行关键要素刻画;具体地,细化体系关键能力指标、装备系统功能与性能指标以及系统关键技术参数,确立多层级要素,并开展影响关系量化模型的构建。在详细刻画关键要素时,本质上是利用系统分析方法将概念模型中的运作机制和关键要素进一步量化,包括将任务性能、系统功能、技术参数等方面具体化,并建立它们之间的量化关系,以便后续进行目标导向的多学科优化设计。

[0102] S2、使用多指标需求集算法生成关键指标的需求集;

[0103] 在完成了问题框架构建后,通过探索性分析评估方法,包括:实验和人机交互等综合手段,确定航空器的关键性能指标的有效需求区域。这一步骤的工作原理依赖于多元的系统分析技术,包括仿真、统计学分析等,以综合考虑各种任务环境、任务需求和可能的不确定因素,从而在多维度指标空间中界定出满足体系级需求的关键指标区域。这个区域反映了航空器设计必须达到的性能标准,为之后的优化设计提供了准则和目标。

[0104] 如图4所示,在本实施例中,阴影部分即从体系级的分析,得到装备关键指标的有效需求区域,系统级的多学科优化以此为准绳,优化设计各种参数,使关键指标落入需求区域,以实现体系任务目标。指标需求集也可以认为是体系级学科,例如:军事学科优化的中间产品。

[0105] 在本实施例的设定初始条件过程中,以指标需求集为起点,确定设计的初始取值。这些初始取值是后续优化迭代的基础,确保设计方向符合体系任务需求。

[0106] 在本实施例的迭代优化过程中,采用多学科协同的优化方法,将各个学科模型(如气动学、结构力学等)整合到一个优化框架中。通过迭代的方法,不断调整航空器的设计参数,以期满足之前定义的体系任务需求。此过程中,会考虑设计的稳健性(即对于外界变化和不确定性的适应能力)和开发代价(包括但不限于经济成本、技术可行性等)。

[0107] 在本实施例的综合评估过程中,每一次迭代后,利用多层级的评估方法对优化后的设计方案进行评估,确保设计方案不仅在单一学科内优化,而且在整个任务体系中达到最佳性能。

[0108] 在本实施例中,前述多指标需求集算法,包括但不限于:单调型指标需求集生成算法、非单调型指标需求集生成算法以及非确定型指标需求集生成算法。

[0109] 如图5a、图5b所示,在本实施例中,在前述单调型指标需求集生成算法中,定义目标区域;

[0110] 本实施例采用的单调型指标需求集生成算法,以递归的方式利用最大等分内接超盒按任意精度来逼近指标需求集。

[0111] 如图6所示,在本实施例中,单调型指标需求集生成算法,还包括以下具体步骤:

[0112] S21、确定相应需求约束值u_k,单调任务指标需求集的生成也即是生成P1,使:

[0113] $f_u(P1) \leqslant u_k$。

[0114] S22、求出相应的最小外包超盒;

[0115] 如图7所示,在本实施例中,计算最小外包超盒的操作,还包括以下具体步骤:

[0116] S221、设定:k＝1;

[0117] S222、把除第k个之外所有指标值取最小值;根据f_u的单调性,可用二分法求出第k个指标的上确界,即在其余指标为最优值时,第k个指标能取的最差值;在本实施例中,最小值可取为例如:0。

[0118] S223、如果k＝n,各个指标求出的新的区间的笛卡尔积就是最小外包超盒,退出转步骤S223。否则k＝k+1,跳转执行前述步骤S222。

[0119] S23、求最大等分内接超盒;

[0120] 如图8所示,在本实施例中,计算最大等分内接超盒的操作,还包以下具体步骤;

[0121] S231、判断最小外包超盒的体积是否小于某一精度值E;如果小于则进行适当插值,然后退出;

[0122] 在本实施例中,对于某一个分量已小于最小分辨值时,则此分量无须再分解,因此达到降维的目的。在本实施例中,最小外包超盒的体积为各个区间长度的乘积,由于量纲不一样需要进行归一化。

[0123] S232、根据单调性,选取适用的快速逼近方法,试探取值求出最小外包超盒分割比例系数,从而得到最大等分内接超盒;

[0124] 在本实施例中,根据f_u单调性,

[0125] 当$K_1 \geqslant K_2$,

[0126] $f_u(K_1V_1', K_1V_2' \ldots\ldots K_1V_n') \geqslant f_u(K_2V_1', K_2V_2' \ldots\ldots K_2V_n')$,则可采用例如:二分法试探取值求出最小外包超盒分割比例系数K,从而得到最大等分内接超盒,求取系统的单调任务指标需求集

[0127] S233、利用最大等分内接超盒分割比例系数K,把每个指标的在最小外包超盒内的区间,分成属于最大等分内接超盒和不属于的两部分。

[0128] 在本实施例中,把属于部分记为:0,不属于的记为:1。即存在2^n个区间组合,依次对应于0到2^n-1的二进制数;在本实施例中,n是所有指标的总数;第0个,就是已求出的最大等分内接超盒,其中任何一个元素都符合系统需求约束,无需再分;而第2^n-1个即是相应对角超盒。其中任何一个元素都不符合系统需求约束,因此去掉。对剩下的第1到2^n-2区间组合,依次作为新的最小外包超盒,递归调用前述步骤S233。最后所有最大等分内接超盒的并集就是系统的单调任务指标需求集。

[0129] 在本实施例的前述非单调型指标需求集生成算法中,对于非单调型指标需求集,采用分别处理的求解策略。采用逐步细化,动态探索与剪枝的策略来生成指标需求集。

[0130] 如图9所示,在本实施例中,非单调型指标需求集生成算法还包括以下具体步骤:

[0131] S21’、分割指标空间,每一维分成k段,这样n维指标空间中有k·n个超盒;

[0132] 在本实施例中,第一步通常k取一个较小的值;

[0133] S22’、探索计算每个超盒的中心点是否符合需求,如果该超盒中心点与相邻的超盒中心点都是不符合目标需求,则删掉该超盒;

[0134] 在本实施例中,如果该超盒中心点与相邻的超盒都是符合目标需求,则该超盒所代表的区域全部符合目标,保留存贮;如果不满足上述条件,则继续按前述步骤S21’中的分解方法继续等距分解,然后递归调用前述步骤S22’,直到超盒体积小于一定的阈值E;具体地,该阈值E与节单调型指标需求集中的阈值E相同;在本实施例中,相邻意指有至少有共同

的一条边；

[0135] S23’、把前述步骤S22’中所有保留存贮的超盒并起来，得到指标需求集。

[0136] 如图10所示，在本实施例中，前述非确定型指标需求集生成算法，还包括以下具体步骤：

[0137] S21”、确定指标库空间A^n；

[0138] S22”、运用探索实验设计方法，进行指标空间点采样；

[0139] 在本实施例中，前述探索实验设计方法中的操作包括但不限于：定制、拉丁方以及均匀。

[0140] S23”、通过统计操作得到统计数据，进行判断，对探索实验对采样点的程度、信度以及频度，进行评估解算；

[0141] S24”、运用回归拟合方法生成目标集。

[0142] 在本实施例中，针对程度、信度以及频度，选用不同的回归拟合方法。

[0143] S3、在指标需求集的基础上，实现分层级多学科优化设计。

[0144] 在本实施例中，根据体系任务层级生成的关键指标需求集，采用三层优化模式进行优化，具体地，前述优化过程包括但不限于：从需求空间中确定初始取值；输入给各学科模型，按照迭代优化的方式，找到符合体系任务需求，并具有一定的稳健性，且开发代价较小的设计方案。

[0145] 如图11及图12所示，本实施例的多学科优化操作，还包括以下具体步骤：

[0146] S31、各个学科模块设计变量确定初值；

[0147] S32、根据各个学科模块设定的初值求解指标空间中的指标值，并计算指标值与指标需求集的重合度，或者指标值与指标需求集边界的相对距离作为惩罚函数，如果在边界则取值为0；

[0148] S33、把设定的各学科设计变量放入各个学科模块，进行优化求解，偏差结果作为惩罚函数；

[0149] S34、根据设定的参数估算时间与费用等代价作为目标函数；

[0150] S35、判断优化过程是否达到停止条件；

[0151] 在本实施例中，前述停止条件时，结果达到预置需求、结果达到收敛状态或者迭代次数达到预置上限。

[0152] S36、在优化过程未达到停止条件时，迭代生成下一组设计变量。

[0153] 在本实施例中，前述多学科优化操作采用的总控优化模型包括但不限于：基于有效性的优化模型、基于稳健性的优化模型以及学科i的优化模型；

[0154] 在本实施例中，利用下述公式表示基于有效性的优化模型：

[0155] $\mathrm{Min}(C(D_1,D_2,\ldots,D_N))$

[0156] s.t:

[0157] $$E \geq K, E = \int_{\Omega} f(P)dP, P = J(D_1, D_2, ..., D_N)$$

[0158] $J_i(D_1,D_2,\ldots,D_N)=0$

[0159] 在本实施例中，利用下述逻辑表示基于稳健性的优化模型：

[0160] $\mathrm{Min}(C(D_1,D_2,\ldots,D_N))$

[0161] s.t:

[0162] $Dis \geq K, Dis = DK(P, \Omega), P = J(D_1, D_2, \ldots, D_N)$

[0163] $J_i(D_1, D_2, \ldots, D_N) = 0$

[0164] 在本实施例中,利用下述公式表示学科i的优化模型:

[0165] $$Min(J_i = \sum_{k=1}^{N} (D_1 - \hat{D}_1)^2)$$
$$s.t. \quad g(\hat{D}_1, \hat{D}_2, ..., \hat{D}_N) = 0, h(\hat{D}_1, \hat{D}_2, ..., \hat{D}_N) \leq 0$$

[0166] 其中,$C(D_1, D_2, \ldots, D_N)$是N个学科设计参量对应的代价(时间,费用等代价,优化设计就是使代价最小,且符合目标任务需求)。$f(P)$是对应的设计指标的分布密度函数。$Dis = DK(P, \Omega)$,表示指标到指标需求集边界相对距离,Ω表示指标需求集。K表示指定的系统效能值或者相对距离的阈值。$\hat{D}_1, \hat{D}_2, ..., \hat{D}_N$表示各个子学科的优化变量。

[0167] 通过前述步骤,实现了某型装备从体系级任务需求出发到具体设计方案的多层级多学科集成优化设计,这不仅提高了设计的有效性和稳健性,也确保了设计方案能够满足复杂多变的实际任务需求。

[0168] 综上,本发明通过多层级多学科的集成优化,打破信息孤岛,实现多层级多学科信息的有效集成,本发明的集成优化设计能够有效融合不同层级、不同学科信息,以促进信息的无缝交流和综合利用,实现体系整体任务效能的提升。本发明将任务体系需求深度融入到装备系统的设计与优化过程中,实现多层级和多学科的协同优化,以适应快速变化的任务环境和提升整体任务效能。本发明能够跨越传统学科间的界限,通过高度集成的设计流程,解决复杂的任务系统设计问题,从而显著提升装备系统的任务适应性、鲁棒性和综合任务效果。

[0169] 本发明通过构建任务体系任务场景和体系运作的概念模型,实现从总体任务指标到装备具体性能指标的多层级联动优化,通过构建基于整体任务体系与装备集成优化的框架,有效提升任务效能和装备性能,提高装备与任务体系建设效益。

[0170] 本发明生成指标空间与指标需求集,构建指标空间与生成多种类型的指标需求集,作为实现任务体系层面与装备层面有效耦合的关键抓手。

[0171] 本发明开发的集成优化设计工具,整合了高效的探索算法、多粒度的代理模型和并行计算技术,显著提高了优化求解的速度和精度,有效支持了复杂任务体系与装备设计的高效优化需求。

[0172] 通过研究和应用针对不确定条件下的优化算法,本发明大幅提高了设计方案在应对环境变化时的鲁棒性,确保了设计方案即便在随机性和未知性条件下也能保持稳定性和适应性,增强了设计方案对复杂多变任务环境的适用性。

[0173] 本发明面向体系关键任务能力指标进行装备多层级多学科优化设计,拓展传统多学科优化方法理论体系,面向总体任务目标需求,引入上一层级体系应用学科领域,并以学科领域的体系关键能力指标需求满足度模型、体系贡献率模型、装备在体系中的鲁棒性、适应性、可变性等模型为评估优化准则,实现纵向面向体系任务目标的动态规划,横向传统多学科非线性优化为特征的多层多学科优化理论方法体系。本发明能够通过任务体系与装备的多层级多学科集成优化设计,提供一整套创新方法,能够提升设计的全面性、效率和稳健性,满足更为复杂多变的现代任务需求。

[0174] 本发明解决了现有技术的任务体系及装备的优化设计过程中,存在需求牵引与系统优化设计的耦合程度低、存在信息孤岛以及未将体系贡献率作为优化准则,导致任务效能及装备性能低、装备与任务体系建设效益低的技术问题。

[0175] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

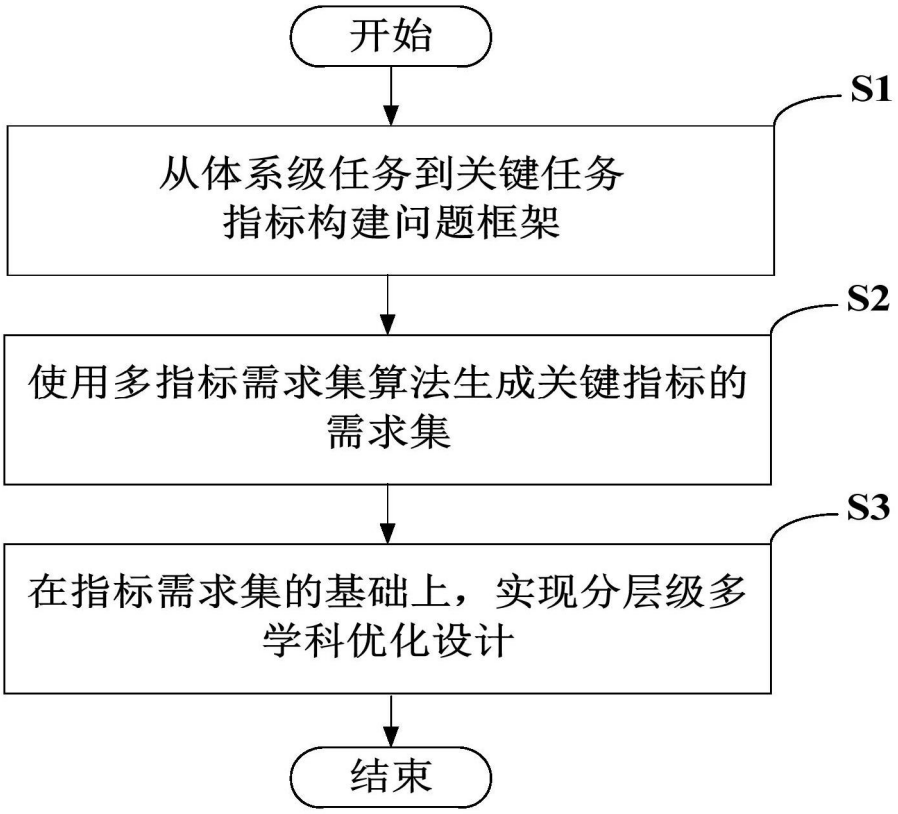

开始
S1
从体系级任务到关键任务
指标构建问题框架
S2
使用多指标需求集算法生成关键指标的
需求集
S3
在指标需求集的基础上，实现分层级多
学科优化设计
结束

图1

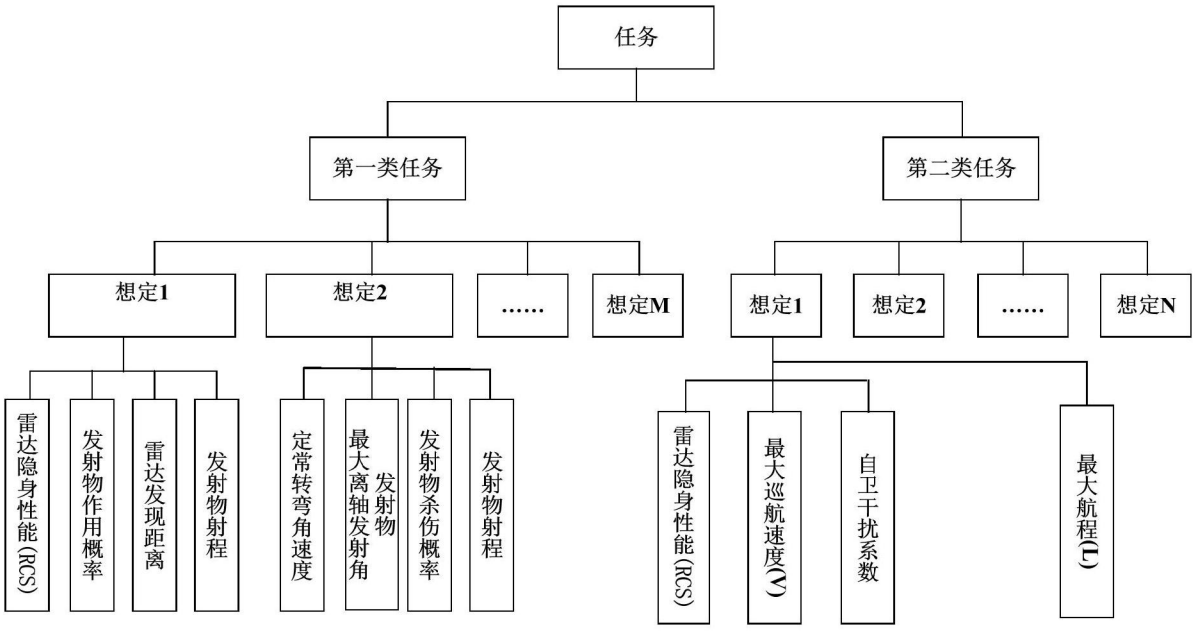

任务
第一类任务
第二类任务
想定1
想定2
……
想定M
想定1
想定2
……
想定N
雷达隐身性能(RCS)
发射物作用概率
雷达发现距离
发射物射程
定常转弯角速度
最大离轴发射角
发射物杀伤概率
发射物射程
雷达隐身性能(RCS)
最大巡航速度(V)
自卫干扰系数
最大航程(L)

图2

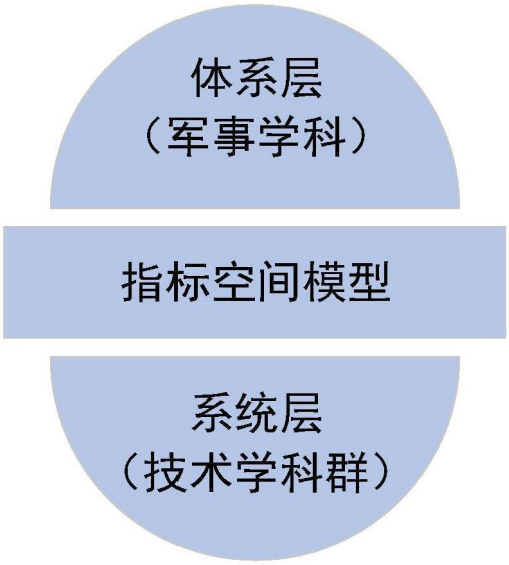


图3

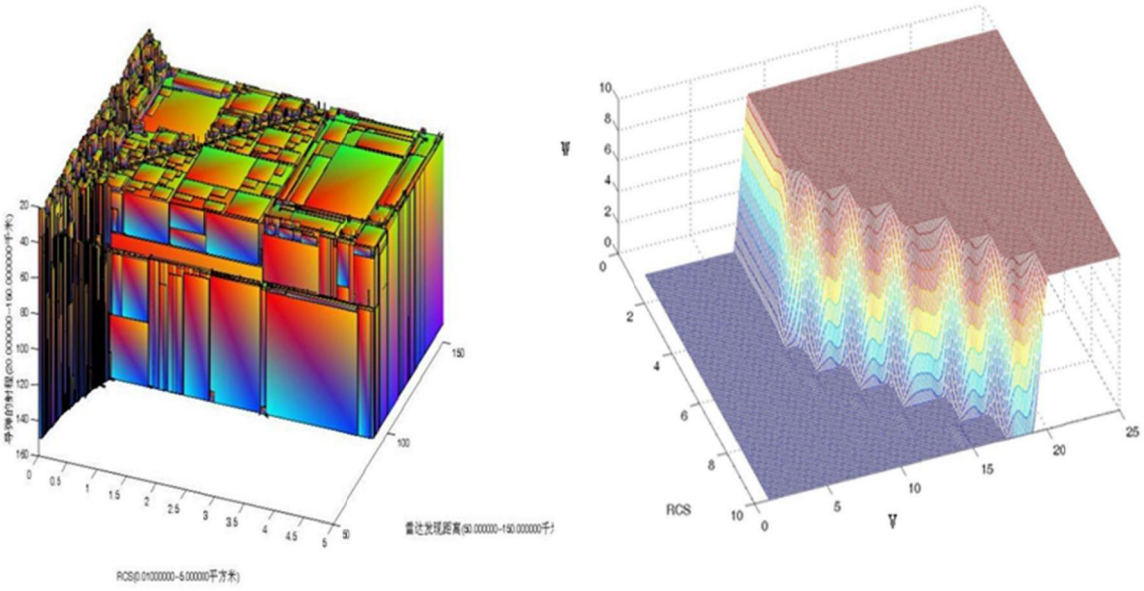


图4

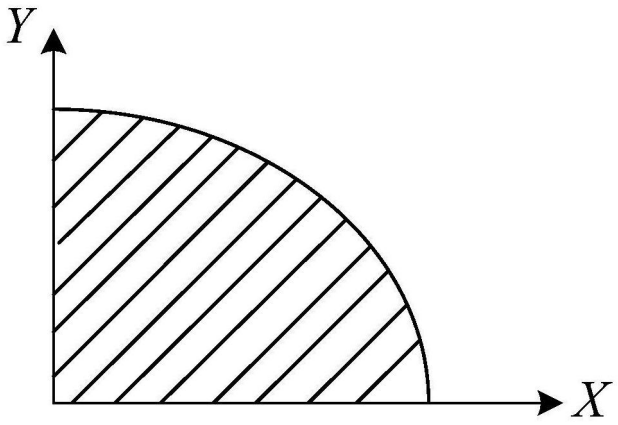


图5a

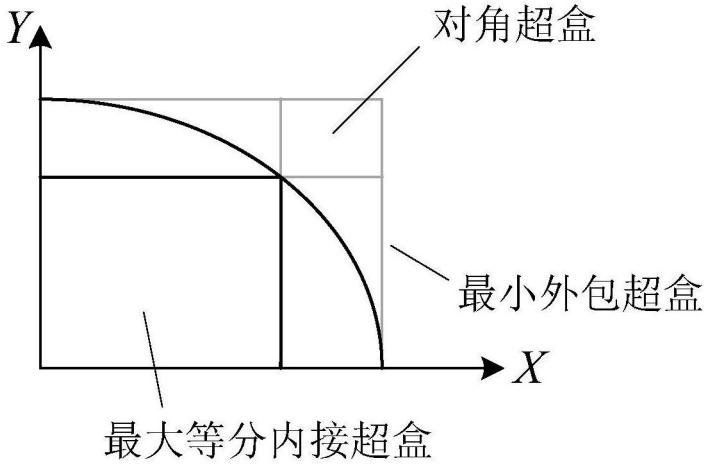


图5b

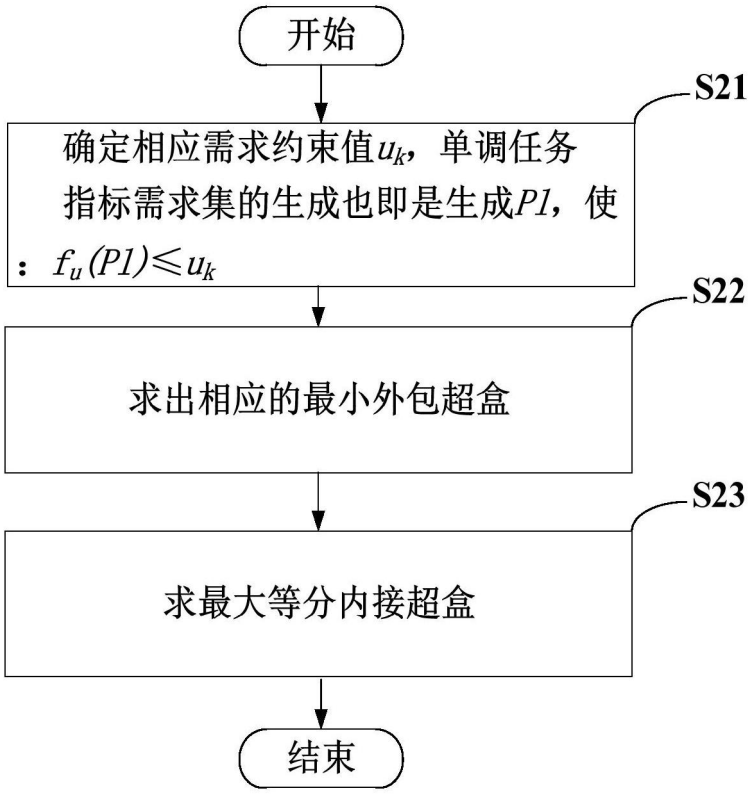

开始
S21
确定相应需求约束值u_k，单调任务指标需求集的生成也即是生成$P1$，使：$f_u(P1) \leqslant u_k$
S22
求出相应的最小外包超盒
S23
求最大等分内接超盒
结束

图6

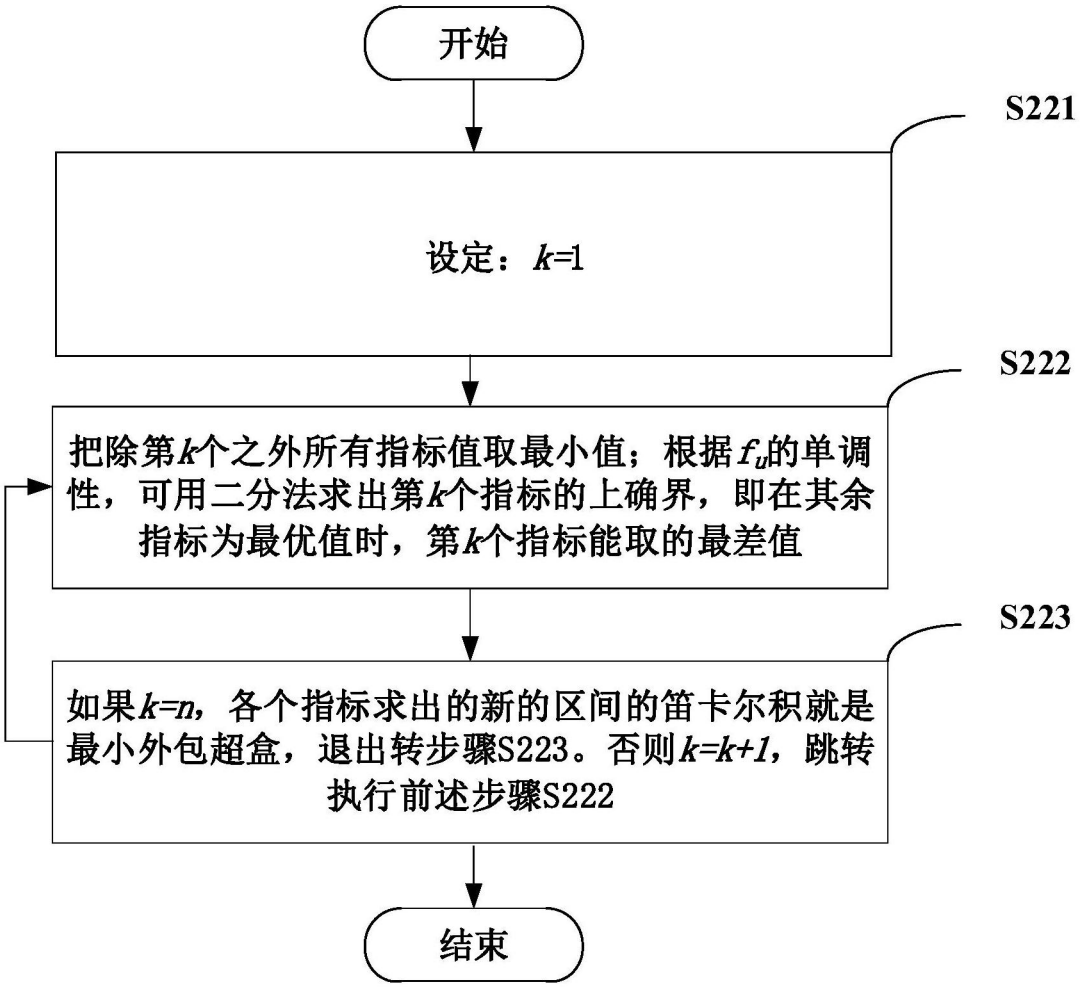

开始
S221
设定：k=1
S222
把除第k个之外所有指标值取最小值；根据f_u的单调性，可用二分法求出第k个指标的上确界，即在其余指标为最优值时，第k个指标能取的最差值
S223
如果k=n，各个指标求出的新的区间的笛卡尔积就是最小外包超盒，退出转步骤S223。否则k=k+1，跳转执行前述步骤S222
结束

图7

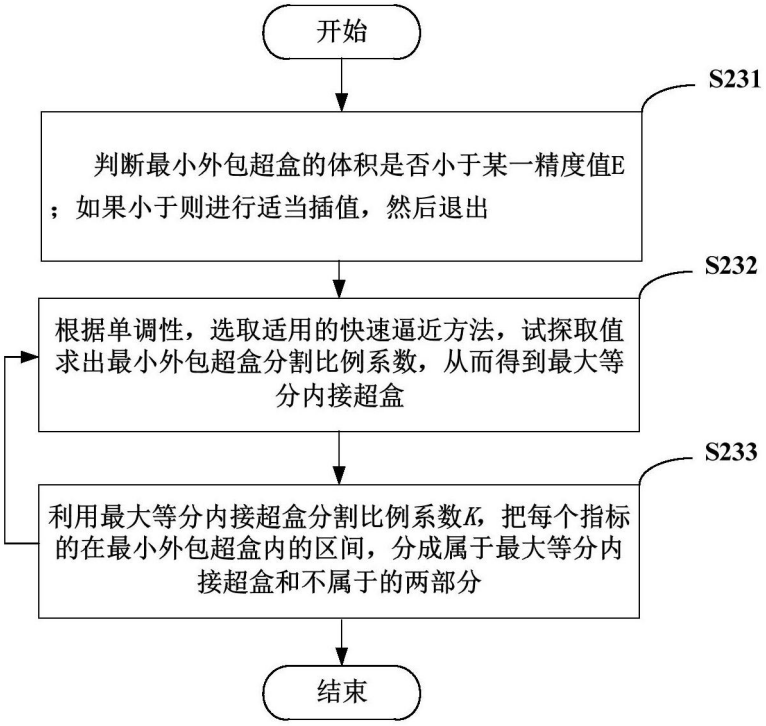

开始
S231
判断最小外包超盒的体积是否小于某一精度值E；如果小于则进行适当插值，然后退出
S232
根据单调性，选取适用的快速逼近方法，试探取值求出最小外包超盒分割比例系数，从而得到最大等分内接超盒
S233
利用最大等分内接超盒分割比例系数K，把每个指标的在最小外包超盒内的区间，分成属于最大等分内接超盒和不属于的两部分
结束

图8

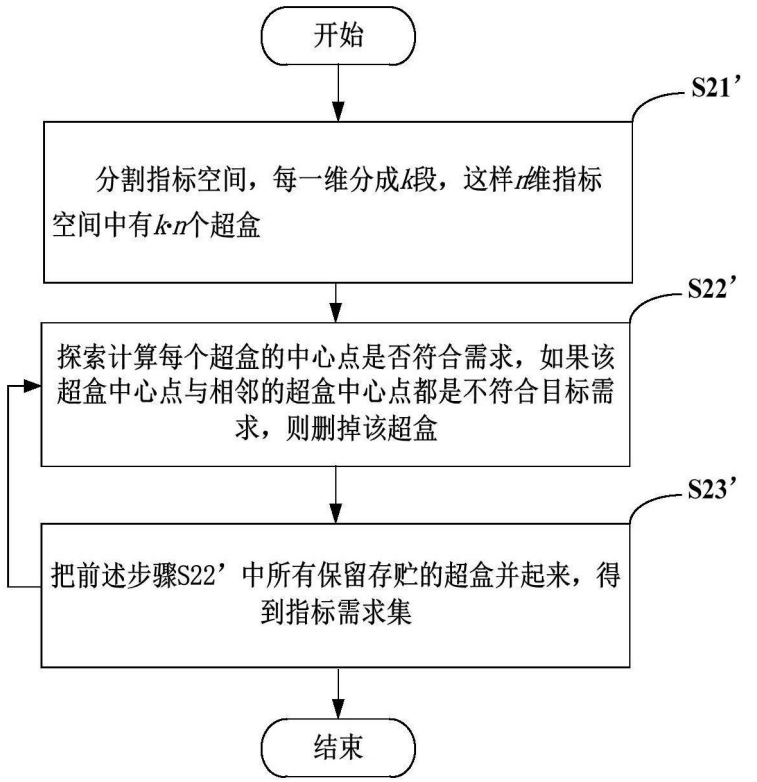

开始
S21’
分割指标空间，每一维分成k段，这样n维指标空间中有k·n个超盒
S22’
探索计算每个超盒的中心点是否符合需求，如果该超盒中心点与相邻的超盒中心点都是不符合目标需求，则删掉该超盒
S23’
把前述步骤S22’中所有保留存贮的超盒并起来，得到指标需求集
结束

图9

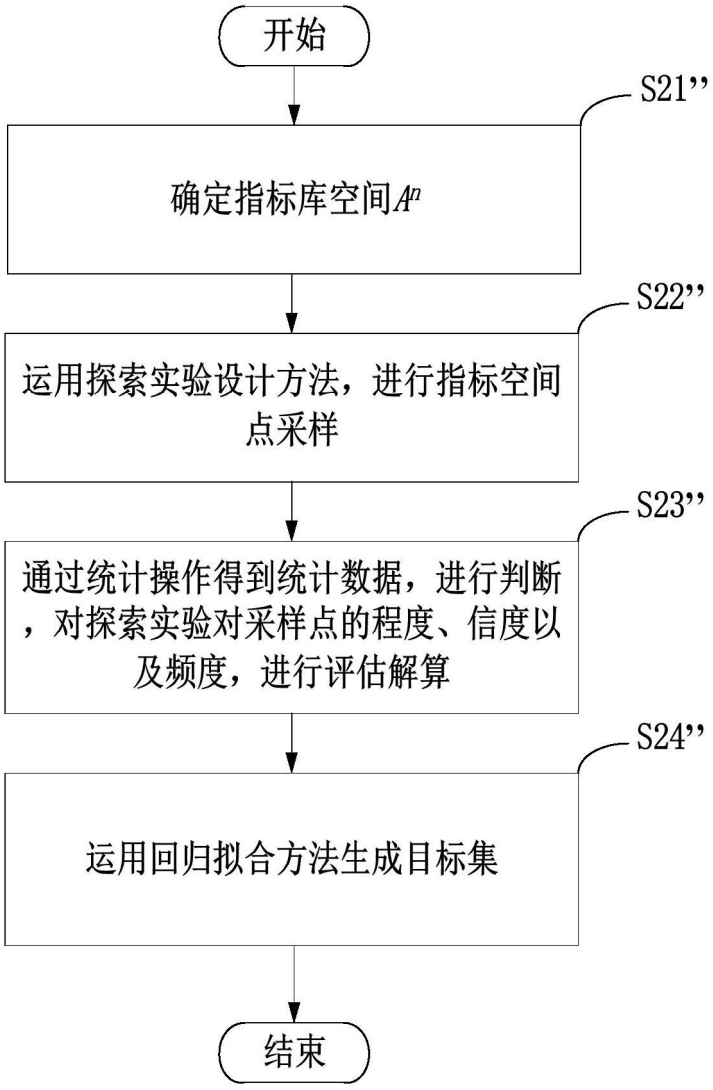

开始
S21''
确定指标库空间A^n
S22''
运用探索实验设计方法，进行指标空间点采样
S23''
通过统计操作得到统计数据，进行判断，对探索实验对采样点的程度、信度以及频度，进行评估解算
S24''
运用回归拟合方法生成目标集
结束

图10

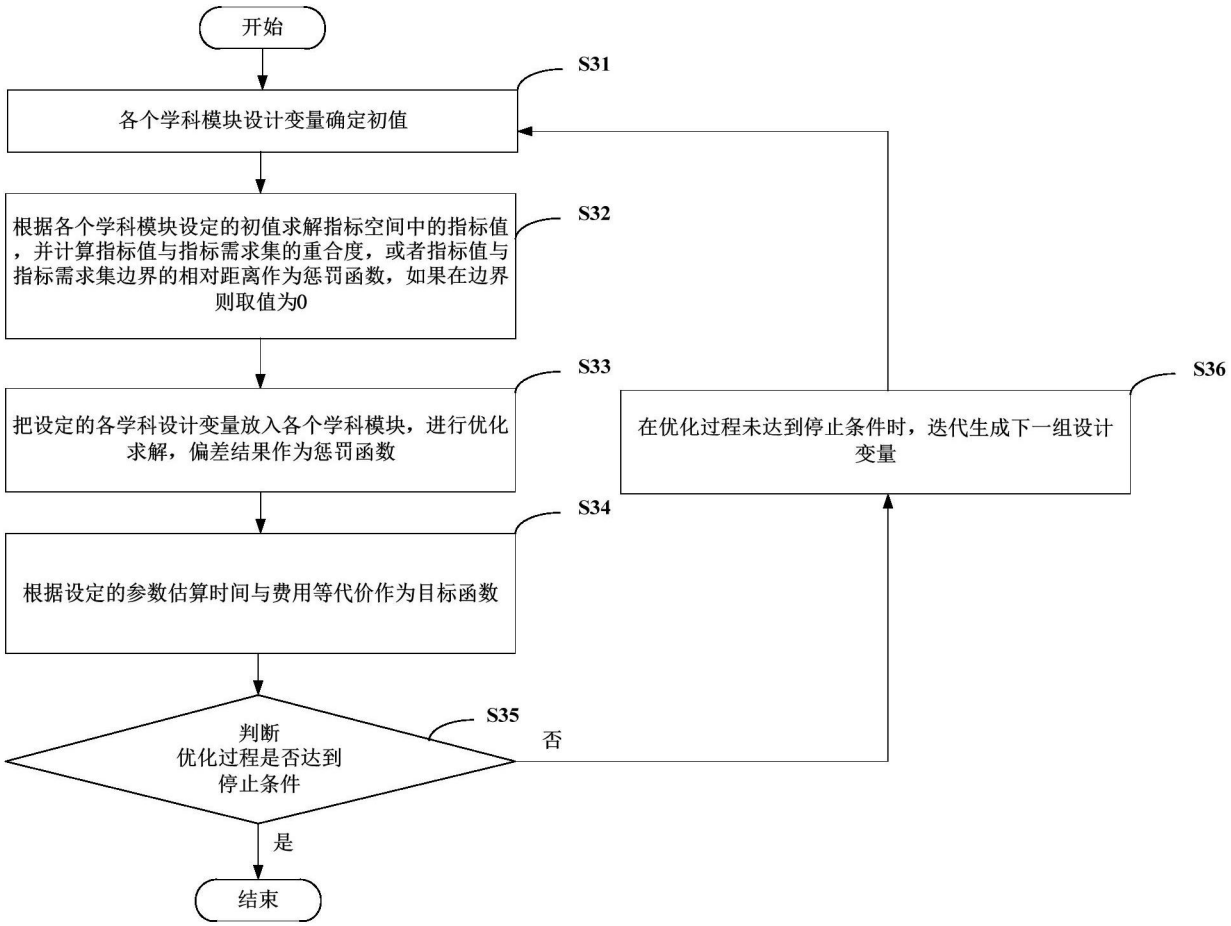

开始
S31
各个学科模块设计变量确定初值
S32
根据各个学科模块设定的初值求解指标空间中的指标值，并计算指标值与指标需求集的重合度，或者指标值与指标需求集边界的相对距离作为惩罚函数，如果在边界则取值为0
S33
把设定的各学科设计变量放入各个学科模块，进行优化求解，偏差结果作为惩罚函数
S34
根据设定的参数估算时间与费用等代价作为目标函数
S35
判断
优化过程是否达到
停止条件
否
是
结束
S36
在优化过程未达到停止条件时，迭代生成下一组设计变量

图11

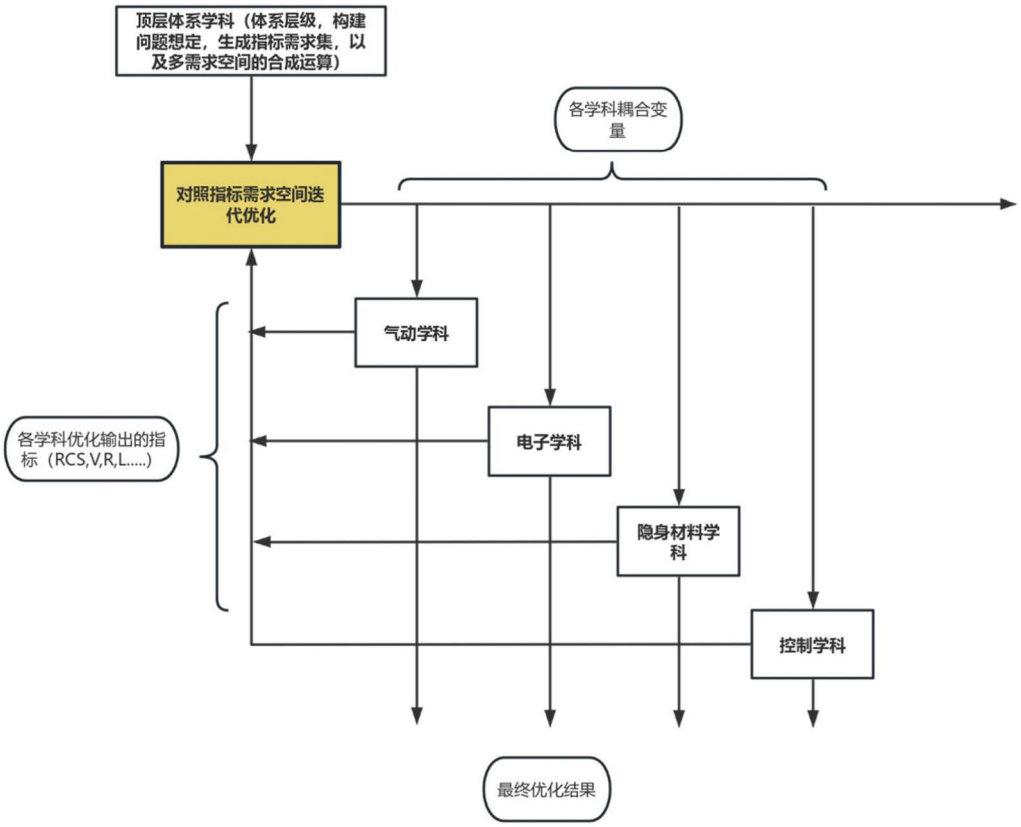

顶层体系学科（体系层级，构建问题想定，生成指标需求集，以及多需求空间的合成运算）
各学科耦合变量
对照指标需求空间迭代优化
气动学科
电子学科
隐身材料学科
控制学科
各学科优化输出的指标（RCS,V,R,L.....）
最终优化结果

图12